

PALETTISEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE

Source : Florestan MATHURIN

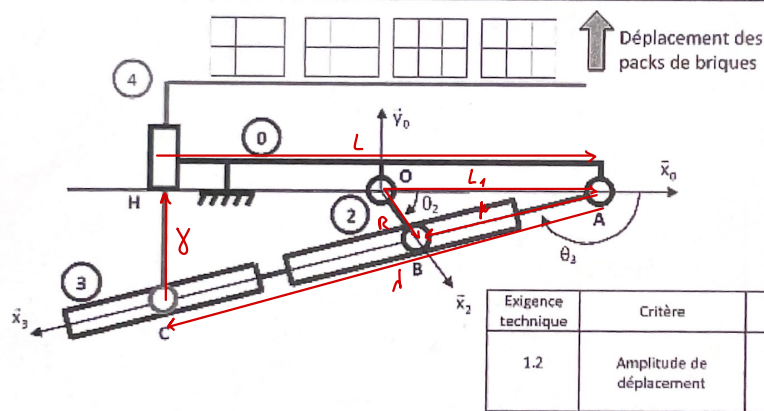
Compétences :

- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
- ☐ Déterminer les mobilités d'un mécanisme

Les briques de lait de 1L sont stockées par groupe de 6, et déposée sur des palettes (ce qui facilite leur transport dans les camions). Dans une chaîne de conditionnement de briques de lait, on utilise souvent des poussoirs qui poussent tout un lot de 6 briques de lait. On se propose d'étudier un de ces poussoirs dont on donne le modèle ci-dessous ainsi qu'un extrait de cahier des charges fonctionnel. L'objectif d'étude est de vérifier si le système permet d'atteindre l'exigence demandée.

Objectif de l'étude :

On propose de vérifier que le système permet d'obtenir une amplitude de déplacement suffisante.



on glisse plan linéaire annulaire
Il y a bien deux cycles
 (1) glissière (2) pivot (3) bâti (4) pivot
linéaire annulaire ou glissière plan

Le bâti 0 est fixe. Un motoréducteur anime en rotation la manivelle 2. Par l'intermédiaire d'une liaison en B, la manivelle 2 déplace la tige 3 en rotation autour de l'axe $(A, \vec{x}_0)$ qui déplace elle-même le poussoir 4 en translation suivant l'axe $\vec{y}_0$.

Paramétrage : $\theta_2 = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$; $\theta_3 = (\vec{x}_0, \vec{x}_3) = (\vec{y}_0, \vec{y}_3)$;

$$\overrightarrow{AB} = \mu \vec{x}_3; \overrightarrow{AC} = \lambda \vec{x}_3; \overrightarrow{CH} = \gamma \vec{y}_0; \overrightarrow{OB} = R \vec{x}_2; \overrightarrow{HA} = L \vec{x}_0 \text{ et } \overrightarrow{OA} = L_1 \vec{x}_0$$

Données : $R = 0,15m$; $L = 2$; $L_1 = 0,5m$

Question 1. Déterminer les degrés de liberté et d'hyperstatisme du modèle 3D, puis du modèle plan associé.

Question 2. Représenter les vues géométrales des positions relatives de R_2/R_0 et R_3/R_0 .

Question 3. Écrire les équations de fermeture géométrique en projection dans la base 3.

Question 4. Réécrire les équations de fermeture géométrique en projection dans la base 0. En déduire la loi entrée sortie du système : γ en fonction de θ_2 .

Question 5. Déterminer l'amplitude de déplacement du poussoir $\Delta\gamma = \gamma_{max} - \gamma_{min}$

Question 6. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 1. degré de mobilité du système en 3D : $m = 1$ On le déduit à l'instant

hyperstatisme : $h = N_{eq} - N_{inc} + m$ $m = 1$

N_{inc} : il y a 2 pivots : 2 D-L (uniquement rotation)

il y a 1 glissière : 1 D-L (uniquement translation)

$N_{inc} = 11$

il y a 2 liaisons annulaires : 8 D-L (toutes rotation + 1 translation)

$N_{eq} = N_{cycle} \times 6$ (on est en 3D)

$N_{cycle} = N_{liaison} - N_{pièce} + 1$ $N_{liaison} = 5$

$N_{cycle} = 5 - 4 + 1 = 2$ $N_{pièce} = 4$ (bati ; manivelle ; fig ; poussoir)

$N_{eq} = 2 \times 6 = 12$

$h = 12 - 11 + 1 = 2$ système avec un hyperstatisme de degré 2

Dans le système plan, on peut remplacer les liaisons linéaires annulaires par des ponctuelles

$m = 1$ toujours

$h = N_{eq} - N_{inc} + m$ $m = 1$

N_{inc} : 2 pivots (2 D-L)

et 2 ponctuelles (4 D-L)
1 glissière (1 D-L)

$N_{inc} = 7$

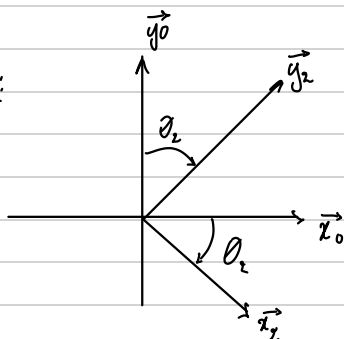
$N_{eq} : N_{cycle} \times 3$ (en 2D) $N_{liaison} = 5$ toujours

$N_{cycle} = N_{liaison} - N_{pièce} + 1$ $N_{pièce} = 4$ toujours

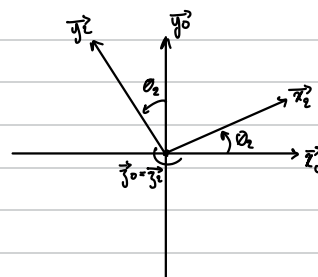
$N_{cycle} = 2$ $N_{eq} = 6$

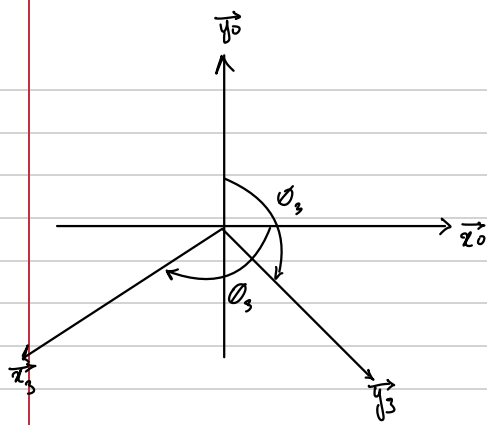
$h = 6 - 7 + 1 = 0$ Dans le plan le système est isostatique.

Question 2 :

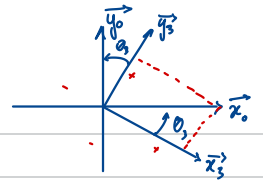
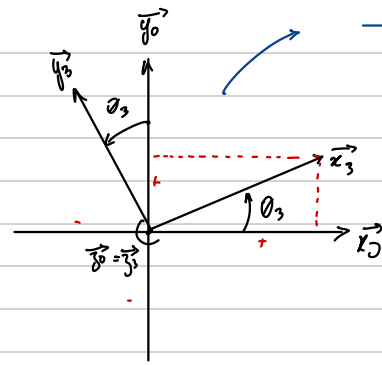


$\Leftrightarrow$





$\longleftrightarrow$



Question 3:

Formule géométrique : $\vec{HA} + \vec{AC} + \vec{CH} = \vec{0}$ et $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$
 $L\vec{x}_0 + \mu\vec{x}_3 + \delta\vec{y}_0 = \vec{0}$ $L_1\vec{x}_0 + \mu\vec{x}_3 - R\vec{x}_2 = \vec{0}$

projection de R_2 dans R_0 $x_2 = \cos(\theta_2)x_0 + \sin(\theta_2)y_0 = \cos(\theta_2)(\cos(\theta_3)x_3 + \sin(\theta_3)y_3) + \sin(\theta_2)(-\sin(\theta_3)x_3 + \cos(\theta_3)y_3)$

projection de R_0 dans R_3 $x_0 = \cos(\theta_3)x_3 + \sin(\theta_3)y_3$

On a donc $y_0 = -\sin(\theta_3)x_3 + \cos(\theta_3)y_3$

$$L \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} -\sin(\theta_3) \\ \cos(\theta_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 et
$$L_1 \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - R \begin{pmatrix} \cos(\theta_2)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_2)\sin(\theta_3) \\ \cos(\theta_2)\sin(\theta_3) + \sin(\theta_2)\cos(\theta_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Question 4: $L\vec{x}_0 + \mu\vec{x}_3 + \delta\vec{y}_0 = \vec{0}$ et $L_1\vec{x}_0 + \mu\vec{x}_3 - R\vec{x}_2 = \vec{0}$

Projection de R_3 dans R_0 $x_3 = \cos(\theta_3)x_0 + \sin(\theta_3)y_0$

Projection de R_2 dans R_0 $x_2 = \cos(\theta_2)x_0 + \sin(\theta_2)y_0$

On a donc : $L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $L_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) \end{pmatrix} - R \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

On a donc $x_0 = L + \mu\cos(\theta_3) = 0$ et $x_0 = L_1 + \mu\cos(\theta_3) - R\cos(\theta_2) = 0$

$y_0 = \mu\sin(\theta_3) + \delta = 0$ et $y_0 = \mu\sin(\theta_3) - R\sin(\theta_2) = 0$

soit
$$\begin{cases} L + \mu\cos(\theta_3) = L_1 + \mu\cos(\theta_3) - R\cos(\theta_2) \\ \mu\sin(\theta_3) + \delta = \mu\sin(\theta_3) - R\sin(\theta_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu\cos(\theta_3) - \mu\cos(\theta_3) = L_1 - L - R\cos(\theta_2) \\ \mu\sin(\theta_3) - \mu\sin(\theta_3) = -\delta - R\sin(\theta_2) \end{cases}$$